Paul Parisot

Ingénieur Logiciel - C/C++ & Systèmes Bas Niveau

Github: paulogarithm
paul.parisot@epitech.eu

À propos

Ingénieur logiciel spécialisé en C/C++ et programmation bas niveau (assembleur, gestion mémoire, réseau, Linux), avec un intérêt pour les **systèmes critiques et temps réel** (spatial, défense, aéronautique).
Attentif à la fiabilité du code : tests, Valgrind, CI/CD, revue de code. Expérience en contexte industriel (Faurecia/Forvia, CES 2024).
Un an d'études à Montréal (McGill University, management) et pratique professionnelle de l'anglais (C1). Préparation en cours de l'agrégation d'informatique.

Compétences

Maîtrise: C/C++, Golang, Python, Lua, Haskell, OCaml, Assembleur, Shell, SQL, Arduino (notions)
Outils: gdb, Ghidra, Valgrind, Git, Docker, Kubernetes, CI/CD, Environnement Linux
Langues: Français, Anglais (C1, compétences professionnelles)

Expérience Professionnelle

Gno.land - Ingénieur Logiciel Junior (Open-Source)

- Développement de 6+ packages core en Gnolang (variante de Go pour smart contracts), dont une compatibilité EVM.
- Détection et correction de **6 bugs critiques** causant des crashs runtime ; **10k lignes de code** contribuées.
- Rédaction de tests exhaustifs sous des politiques strictes de CI/CD et de revue de code.

Faurecia / Forvia - Ingénieur Démo Logicielle

- Correction d'un ancien code **C++** pour le faire communiquer avec les bons drivers matériels (LED) ; scripts Python de pilotage de hardware.
- Conception d'un **moteur de calcul d'itinéraire GPS** et d'une interface de recherche de POI, intégrés à une application démo présentée au **CES 2024**.
- Livraison de fonctionnalités prêtes en production **en avance sur le planning**, salué pour la rapidité et la qualité du code.

Epitech / IONIS - Assistant Technique & Formateur

- Enseignement à **plus de 400 étudiants** en C, C++, asm et Haskell (dont des problèmes de multithreading) ; correction et évaluation des rendus.
- Création de **contenus pédagogiques interactifs** (quiz, cours inversés, tutoriels) et contribution à un **taux de réussite historiquement élevé** au sein des promotions coachées en tant qu'assistant technique.

Projets Personnels

Zappy – Serveur TCP multi-clients en C

Conception et codage d'un serveur TCP mono-thread à boucle événementielle; gestion des clients par liste chaînée de connexions.
Buffer borné par client et mise en quarantaine temporaire des clients qui le saturent, pour éviter tout épuisement mémoire.
Aucune erreur ni fuite mémoire sous Valgrind (y compris à l'arrêt par SIGINT) ; tests unitaires et fonctionnels.

Compétences : C, sockets TCP, select, gestion mémoire, Valgrind, tests unitaires et fonctionnels

cclass – Moteur de mutation mémoire à l'exécution

Framework en C pur modifiant dynamiquement des instructions assembleur compilées directement en mémoire, pour contourner le surcoût du dispatch par vtable.
Appels système `mmap` avec des flags de protection précis et règles d'alignement mémoire strictes pour garantir la stabilité sur les cibles d'exécution matérielles.

Compétences : C, systèmes Linux, assembleur x86, mmap, sûreté mémoire, débogage bas niveau

Plazza – Simulation de pizzerias concurrentes (Epitech)

Simulation en C++ de pizzerias concurrentes reposant sur des threads et des thread pools pour la préparation des commandes.

Compétences : C++, multithreading, thread pools

BloRox – Moteur 3D temps réel en C++

Architecture ECS orientée données: **100k entités animées**, perfs de ∼6 ms de moteur et ∼6 ms de rendu par image.
alignement mémoire et extensions SIMD du processeur pour la vectorisation ; migration prévue vers `std::simd` (C++26).
Prototypage d'une sérialisation réseau par réflexion statique C++26 (compilateur expérimental).

Compétences : C++23/26, ECS, alignement mémoire, SIMD, optimisation de performance, conception de moteur

Formation

Epitech, Paris 2022 – 2027
Diplôme d'ingénieur en technologies de l'information (diplôme de niveau Master)
Certification Niveau 7 - Expert en ingénierie logicielle

McGill University, Montréal 2025 – 2026
Certificat en Management – GPA : 3.57/4.0
Cours suivis : Comptabilité, Managerial Economics & Analysis, Business, Mathématiques, Gestion de projet, Marketing